F1 2026 Manager

Sistema de Gestion de la Temporada de Formula 1 2026

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
I.E.S. Juan de la Cierva - Curso 2025 / 2026
github.com/Moree7/F1_2026

AUTORES:

Irene Jimenez, Diego Forteza y Daniel Moreno

Índice de contenido

1. Introduccion
2. Contexto funcional y tecnologico
   2.1 Contexto funcional
   2.2 Contexto tecnologico
3. Planificacion del proyecto
4. Descripcion de la solucion: Analisis y diseno
   4.1 Especificacion de requisitos
   4.2 Seleccion de plataforma tecnologica
   4.3 Diseno de la base de datos
5. Descripcion de la solucion: Construccion
   5.1 Documentacion descriptiva
   5.2 Problemas encontrados y soluciones
6. Validacion de la solucion
   6.1 Pruebas realizadas
   6.2 Resultados
7. Anexos: Instrucciones de instalacion

1. Introduccion

Este documento es la memoria del Proyecto Final de Sistemas de Gestion Empresarial.
El proyecto se llama F1 2026 Manager. Es una aplicacion web para gestionar la temporada de Fórmula 1 2026, que incluye la administracion de pilotos, escuderias, circuitos, carreras, resultados y neumáticos.
El objetivo principal era construir algo funcional de verdad, con datos reales, no un ejemplo de prueba. Por eso se cargó la parrilla completa del 2026 con los 22 pilotos y los 11 equipos ademas del calendario de los 24 GPs.

Objetivos del proyecto

Los objetivos que se plantearon al inicio fueron los siguientes:

- Desarrollar una aplicacion web con PHP y MySQL
- Implementar un CRUD completo para cada entidad del sistema.
- Crear un sistema de login seguro con sesiones, cookies y control de roles.
- Calcular automaticamente el Mundial de Pilotos y de Constructores a partir de los resultados.
- Integrar una API externa (Open-Meteo) para mostrar el clima de cada circuito en tiempo real.
- Validar todos los formularios desde el cliente con JavaScript.
- Conseguir un diseño limpio y responsive usando Bootstrap 5.

2. Contexto funcional y tecnologico

2.1 Contexto funcional

La Fórmula 1 es el campeonato de automovilismo más importante del mundo. Cada temporada participan 10 escuderias con 2 pilotos cada una (este año hay una escudería más) y se disputan entre 22 y 24 Grandes Premios en circuitos repartidos por todo el mundo. Gestionar toda esa informacion de forma ordenada, saber quien va primero en el campeonato, que carreras quedan o que tiempo hace en el circuito del proximo GP, es justo lo que resuelve esta aplicacion.

El tipo de usuario que usaría esto sería principalmente alguien que quiera tener un control detallado de la temporada: registrar resultados carrera a carrera, ver como evoluciona el campeonato y consultar datos de los circuitos. Se ha diferenciado entre un perfil administrador, que puede crear y modificar todo, y un perfil de usuario normal, que solo puede consultar la informacion.

2.2 Contexto tecnologico

La aplicacion usa el modelo clasico de servidor-cliente sin frameworks de backend. PHP genera el HTML directamente y el navegador lo recibe ya construido. Para el acceso a datos se usa PDO con sentencias preparadas, lo que evita inyecciones

SQL. En el lado del cliente, JavaScript se encarga de las validaciones de formularios y las confirmaciones antes de borrar o editar.

Las tecnologias usadas en el proyecto son:

- PHP 8.x para el backend y la logica de negocio.
- MySQL 8.x como base de datos relacional.
- Bootstrap 5.3 para el diseno responsive y los modales.
- Bootstrap Icons 1.11 para la iconografia.
- SweetAlert2 11 para las alertas y confirmaciones en JavaScript.
- API Open-Meteo (gratuita, sin clave) para el clima de los circuitos.
- XAMPP como entorno de desarrollo local.

3. Planificacion del proyecto

El desarrollo se organizó en fases. No hubo una planificacion rigida desde el principio, sino que se fue avanzando de forma logica: primero la base de datos, luego la autenticacion, despues el CRUD de cada entidad y por ultimo los extras como la API y el dashboard con el Mundial. En total el desarrollo activo ocupo unas 3 semanas.

- Fase 1 - Diseno de la base de datos (4 dias): se definio la estructura de las 7 tablas, sus relaciones y se generó el SQL
- Fase 2 - Autenticacion (1 dias): login, registro, sesiones, cookies y redireccion automatica al login si no hay sesion.
- Fase 3 - CRUD de entidades (5 dias): formularios con modales Bootstrap para pilotos, escuderias, circuitos, carreras, resultados y neumáticos.
- Fase 4 - Diseno de la interfaz (2 dias): tema oscuro con CSS personalizado, navbar con usuario y menú desplegable.
- Fase 5 - Funcionalidades extra (1 día): integracion de la API de clima y cálculo del Mundial en el dashboard.
- Fase 6 - Control de acceso (1/2 día): sistema de roles para que los usuarios normales solo puedan ver.
- Fase 7 - Pruebas y correcciones (1/2 día): pruebas funcionales y correccion de errores.
- Fase 8 - Documentacion (1 dia): redaccion de esta memoria.

4. Descripcion de la solucion: Analisis y diseño

4.1 Especificacion de requisitos

Antes de empezar a programar se definió lo que tenía que hacer la aplicacion. Los requisitos vienen en parte del enunciado del proyecto y en parte de lo que tiene sentido para el tipo de aplicacion que se queria construir.

Requisitos funcionales:

- Nº 1: Registro de usuarios con nombre, email y contrasena.
- Nº 2: Login con validacion JavaScript, sin usar el atributo required de HTML.
- Nº 3: Si no hay sesion activa, redirigir automaticamente a el login.php.
- Nº 4: Perfil de usuario: modificar datos personales y cambiar contraseña verificando la actual.
- Nº 5: CRUD completo de pilotos, escuderias, circuitos, carreras, resultados y neumáticos.
- Nº 6: Al menos hay dos campos con radiobuttons o select en los formularios.
- N º7: Confirmacion JavaScript antes de ejecutar cualquier borrado o edicion.
- Nº 8: Control de roles: el administrador puede modificar todo; el usuario normal solo puede ver.
- Nº 9: Llamada a una API externa funcional que aporte informacion util a la aplicacion.
- Nº 10: Dashboard con el Mundial de Pilotos y de Constructores calculado a partir de los resultados.

Requisitos no funcionales:

- Diseño responsive que funcione en movil y escritorio.
- Contrasenas almacenadas con bcrypt, nunca en texto plano.
- Consultas SQL con sentencias preparadas para evitar inyeccion SQL.
- Salidas HTML con htmlspecialchars() para prevenir XSS.
- Código comentado con nombres de variables descriptivos en snake_case.

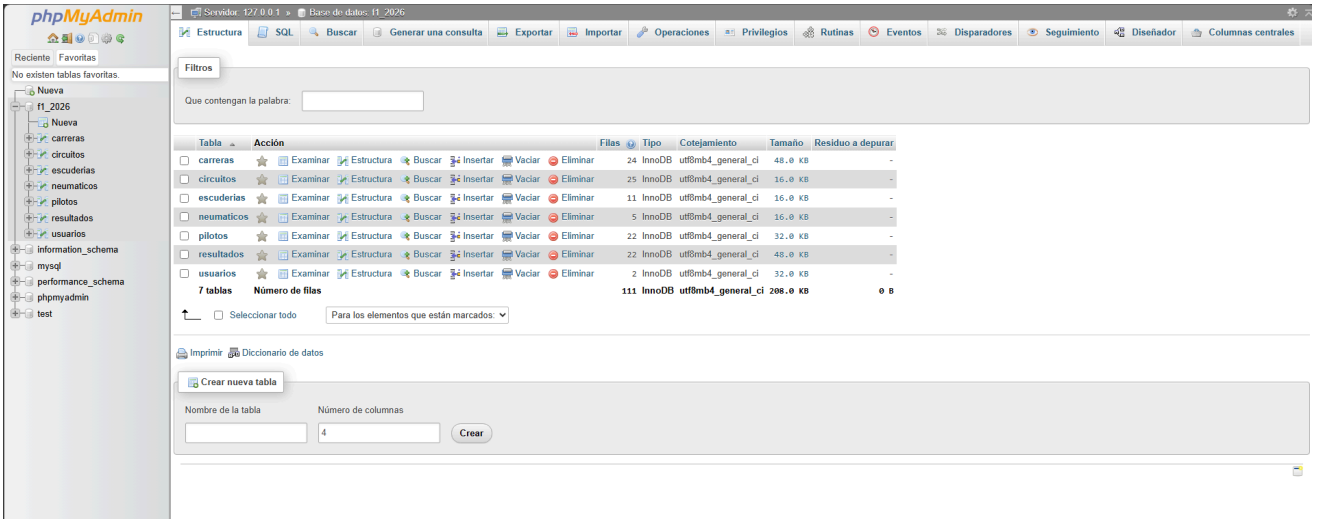
4.2 Seleccion de plataforma tecnologica

PHP era obligatorio por el enunciado del proyecto, así que no habia mucho donde elegir en ese sentido. MySQL encajaba de forma natural al trabajar con XAMPP.
Para el frontend se eligió Bootstrap 5 porque permite montar una interfaz decente en poco tiempo y tiene un sistema de modales muy comodo para los formularios de alta y edicion. SweetAlert2 se usó para las confirmaciones porque queda mucho mejor que el confirm() nativo del navegador.
La API de Open-Meteo se eligió porque es gratuita, no necesita clave de registro y devuelve datos meteorologicos precisos por coordenadas.

4.3 Diseno de la base de datos

La base de datos se llama “**f1_2026**” y tiene 7 tablas. Se decidio separar bien cada entidad en lugar de meter todo en pocas tablas grandes, para que las relaciones queden claras y sea fácil ampliar la aplicacion en el futuro. Las tablas son:

- **usuarios:** almacena las cuentas con nombre, email, password hasheado, rol (admin o user), fecha de alta, último acceso y estado activo.
- **escuderias:** los 11 equipos de la parrilla con nombre, motor, director, pais, color identificativo y estado.
- **pilotos:** los 22 pilotos con nombre, código de tres letras, número, nacionalidad, campeonatos ganados (WDC) y clave foranea a escuderias.
- **circuitos:** los 25 trazados del calendario con nombre, pais, ciudad, longitud, número de vueltas y coordenadas lat/lon para la API del clima.
- **carreras:** los 24 Grandes Premios con nombre, clave foranea a circuito, fecha, vueltas totales, estado (programada o finalizada), condicion de pista y vuelta rapida.
- **resultados:** la clasificacion de cada piloto en cada carrera, con posicion, puntos, tiempo, número de pitstops y estado del piloto (término, abandono, etc).
- **neumaticos:** los 5 compuestos Pirelli con nombre, código de letra, condicion de uso, rango de temperatura y vida util estimada.



5. Descripcion de la solucion: Construccion

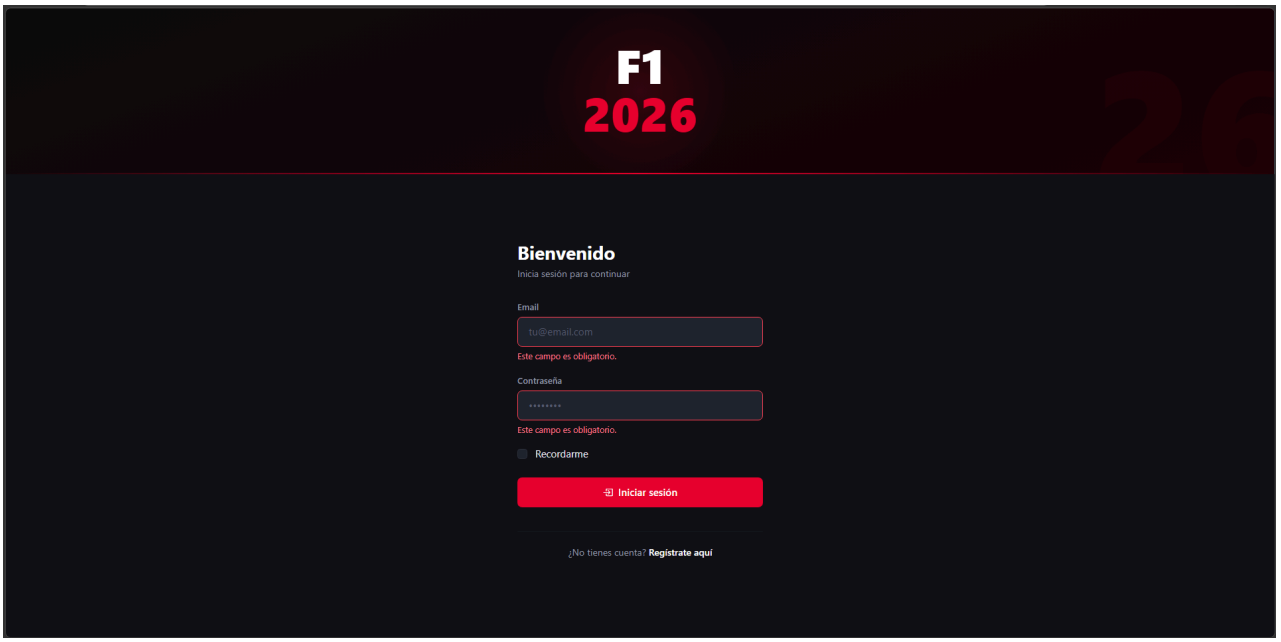
5.1 Documentacion descriptiva

La estructura del proyecto sigue un patrón sencillo: cada entidad tiene su propio fichero PHP que gestiona tanto la logica como la vista. La autenticacion y la conexion están centralizadas en la carpeta config/ para no repetir código. El CSS y el JavaScript están en assets/ y se incluyen desde el header comun.

A continuacion se describe cada pantalla principal de la aplicacion:

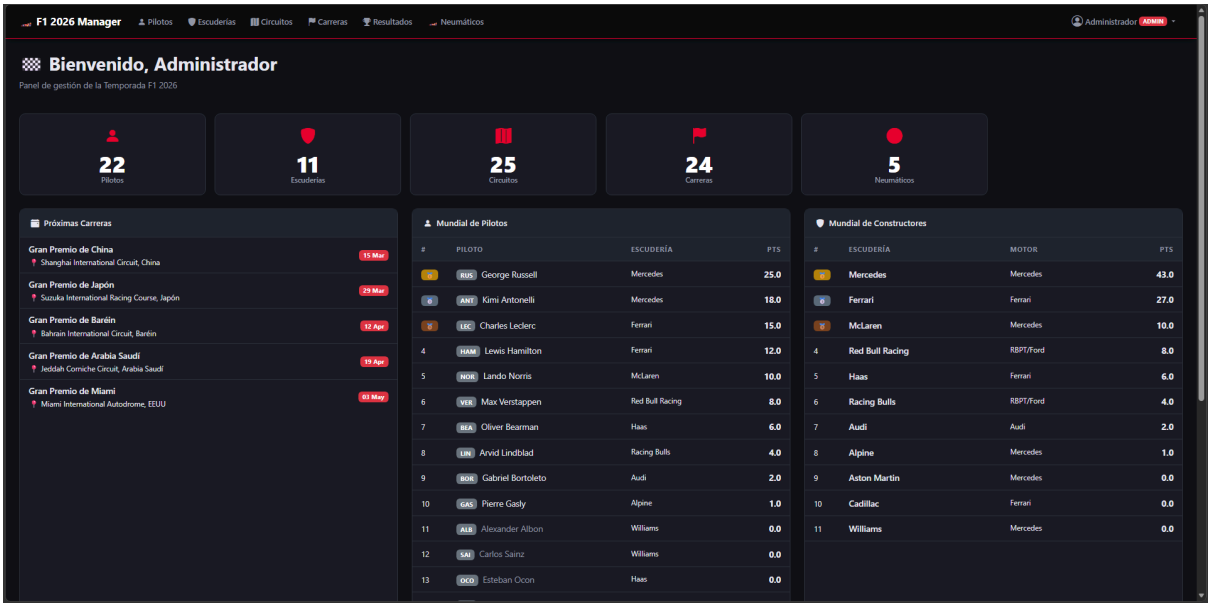
Login

La pantalla de login tiene un diseno de dos columnas: el lado izquierdo muestra la identidad visual del proyecto y el lado derecho contiene el formulario. La validacion se hace completamente desde JavaScript comprobando que los campos no esten vacíos antes de enviar el formulario al servidor.
Si las credenciales son correctas se inicia la sesion y se guarda el rol del usuario para usarlo en el resto de páginas. Hay una opcion de Recordarme que guarda el email en una cookie durante 7 dias.



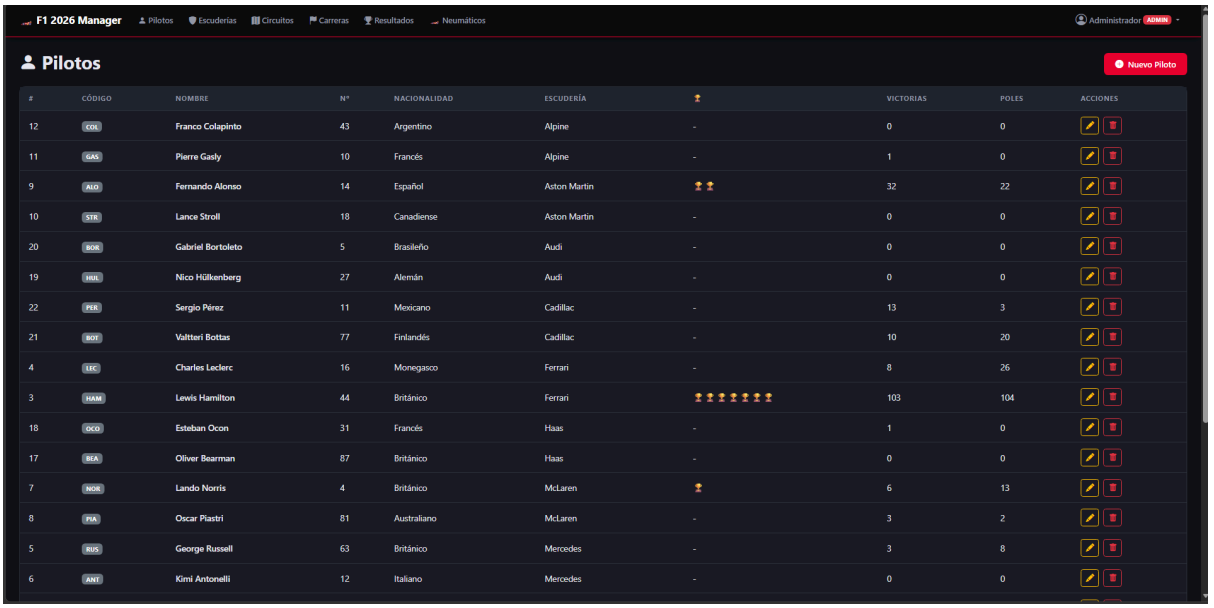
Dashboard / Home

La página de inicio muestra un resumen de la temporada. Arriba hay cinco tarjetas con el total de pilotos, escuderias, circuitos, carreras y neumáticos que hay en la base de datos.
Debajo hay tres columnas: las proximas carreras del calendario, el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores.
Las clasificaciones se calculan directamente con una consulta SQL que suma los puntos de la tabla de resultados, así que se actualizan solas cada vez que se registra un resultado nuevo.

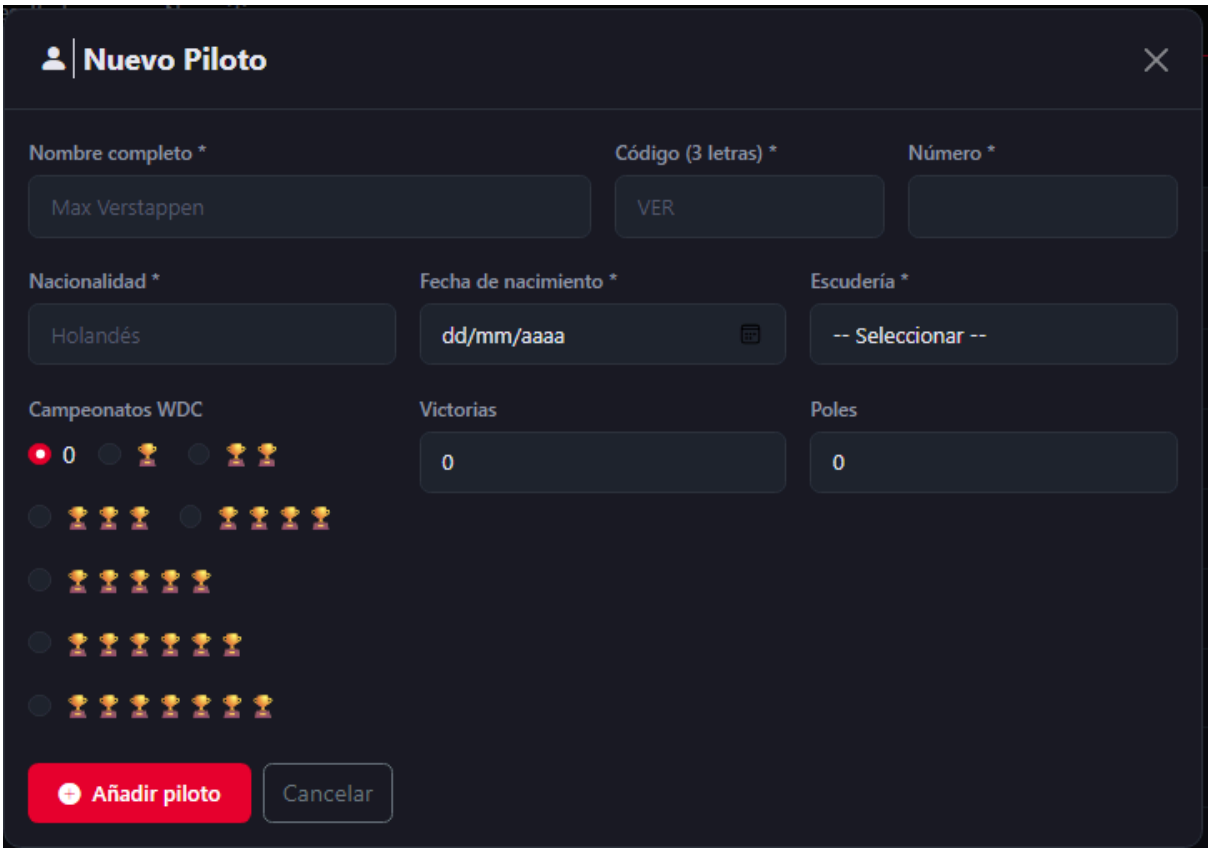


CRUD de pilotos

La página de pilotos muestra una tabla con los 22 pilotos de la parrilla. Para crear o editar un piloto se abre un modal de Bootstrap con el formulario. Dentro del formulario, se eligen con radiobuttons que van del 0 al 7 los campeonatos del mundo ganados, y la escuderia a la que pertenece el piloto se selecciona con un desplegable que carga los equipos de la base de datos. Antes de borrar cualquier piloto aparece una confirmacion para evitar borrados accidentales.

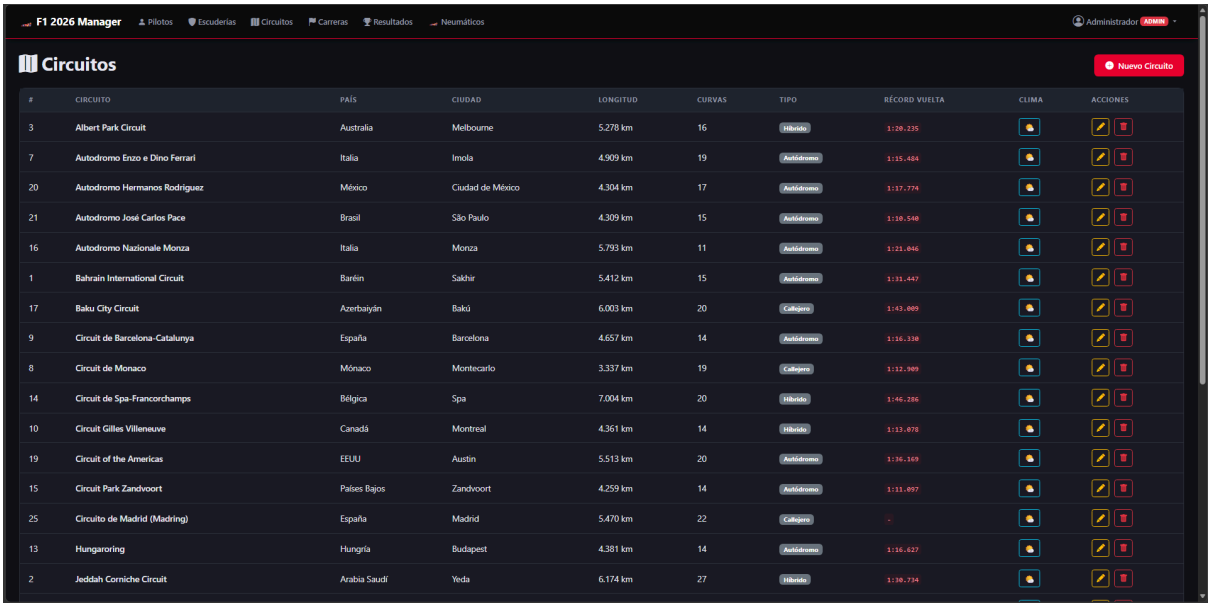


#	CÓDIGO	NOMBRE	Nº	NACIONALIDAD	ESCUDERÍA	🏆	VICTORIAS	POLES	ACCIONES
12	COL	Franco Colapinto	43	Argentino	Alpine	-	0	0	
11	GAS	Pierre Gasly	10	Francés	Alpine	-	1	0	
9	ALO	Fernando Alonso	14	Español	Aston Martin	🏆🏆	32	22	
10	STR	Lance Stroll	18	Canadiense	Aston Martin	-	0	0	
20	BOR	Gabriel Bortoleto	5	Brasileño	Audi	-	0	0	
19	HUL	Nico Hülkenberg	27	Alemán	Audi	-	0	0	
22	PER	Sergio Pérez	11	Mexicano	Cadillac	-	13	3	
21	BOT	Valtteri Bottas	77	Finlandés	Cadillac	-	10	20	
4	LEC	Charles Leclerc	16	Monegasco	Ferrari	-	8	26	
3	HAM	Lewis Hamilton	44	Británico	Ferrari	🏆🏆🏆🏆🏆🏆	103	104	
18	OCO	Esteban Ocon	31	Francés	Haas	-	1	0	
17	BEA	Oliver Bearman	87	Británico	Haas	-	0	0	
7	NOR	Lando Norris	4	Británico	McLaren	🏆	6	13	
8	PIA	Oscar Piastri	81	Australiano	McLaren	-	3	2	
5	RUS	George Russell	63	Británico	Mercedes	-	3	8	
6	ANT	Kimi Antonelli	12	Italiano	Mercedes	-	0	0	

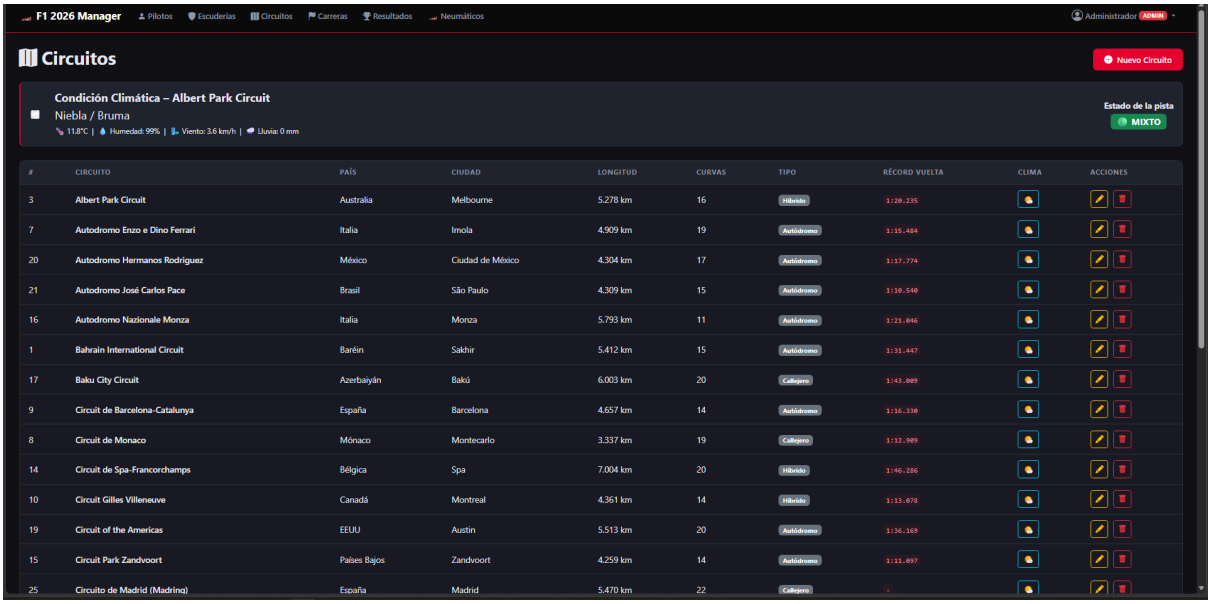


Circuitos y clima

La página de circuitos tiene la tabla habitual con el CRUD, pero ademas cada fila tiene un boton para consultar el tiempo meteorologico del circuito en ese momento. Al pulsar el boton se hace una llamada a la API de Open-Meteo usando las coordenadas de latitud y longitud que están guardadas en la base de datos para cada circuito. La respuesta devuelve temperatura, humedad, velocidad del viento y un código que se interpreta para mostrar si la pista estaria Seca, Mojada o en condiciones Mixtas.
Ademas, el Admin puede añadir un circuito en cualquier momento



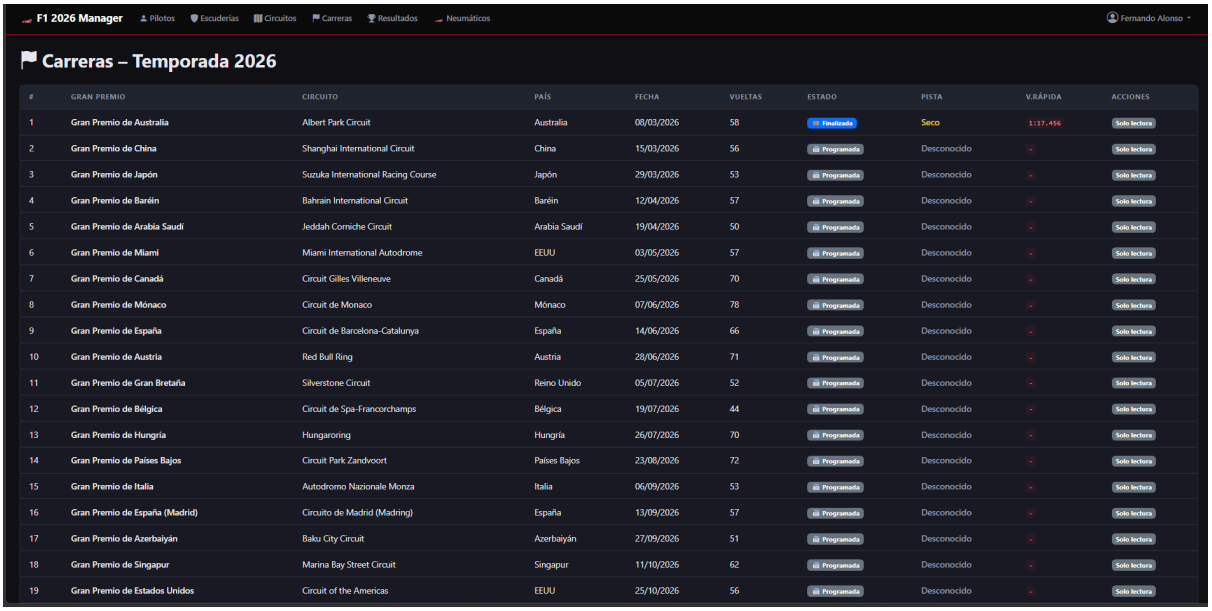
#	CIRCUITO	PAÍS	CIUDAD	LONGITUD	CURVAS	TIPO	RÉCORD VUELTA	CLIMA	ACCIONES
3	Albert Park Circuit	Australia	Melbourne	5.278 km	16	Híbrido	1:20.235		
7	Autodromo Enzo e Dino Ferrari	Italia	Imola	4.909 km	19	Autódromo	1:15.484		
20	Autodromo Hermanos Rodriguez	México	Ciudad de México	4.304 km	17	Autódromo	1:17.774		
21	Autodromo José Carlos Pace	Brasil	São Paulo	4.309 km	15	Autódromo	1:10.540		
16	Autodromo Nazionale Monza	Italia	Monza	5.793 km	11	Autódromo	1:21.046		
1	Bahrain International Circuit	Baréin	Sakhir	5.412 km	15	Autódromo	1:31.447		
17	Baku City Circuit	Azerbaiyán	Bakú	6.003 km	20	Callejero	1:43.009		
9	Circuit de Barcelona-Catalunya	España	Barcelona	4.657 km	14	Autódromo	1:16.330		
8	Circuit de Monaco	Mónaco	Montecarlo	3.337 km	19	Callejero	1:12.909		
14	Circuit de Spa-Francorchamps	Bélgica	Spa	7.004 km	20	Híbrido	1:46.286		
10	Circuit Gilles Villeneuve	Canadá	Montreal	4.361 km	14	Híbrido	1:13.078		
19	Circuit of the Americas	EEUU	Austin	5.513 km	20	Autódromo	1:36.169		
15	Circuit Park Zandvoort	Países Bajos	Zandvoort	4.259 km	14	Autódromo	1:11.097		
25	Circuito de Madrid (Madring)	España	Madrid	5.470 km	22	Callejero	-		
13	Hungaroring	Hungría	Budapest	4.381 km	14	Autódromo	1:16.627		
2	Jeddah Corniche Circuit	Arabia Saudí	Yeda	6.174 km	27	Híbrido	1:30.734		



#	CIRCUITO	PAÍS	CIUDAD	LONGITUD	CURVAS	TIPO	RÉCORD VUELTA	CLIMA	ACCIONES
3	Albert Park Circuit	Australia	Melbourne	5.278 km	16	Híbrido	1:20.235		
7	Autodromo Enzo e Dino Ferrari	Italia	Imola	4.909 km	19	Autódromo	1:15.484		
20	Autodromo Hermanos Rodriguez	México	Ciudad de México	4.304 km	17	Autódromo	1:17.774		
21	Autodromo José Carlos Pace	Brasil	São Paulo	4.309 km	15	Autódromo	1:10.540		
16	Autodromo Nazionale Monza	Italia	Monza	5.793 km	11	Autódromo	1:21.046		
1	Bahrain International Circuit	Baréin	Sakhir	5.412 km	15	Autódromo	1:31.447		
17	Baku City Circuit	Azerbaiyán	Bakú	6.003 km	20	Callejero	1:43.009		
9	Circuit de Barcelona-Catalunya	España	Barcelona	4.657 km	14	Autódromo	1:16.330		
8	Circuit de Monaco	Mónaco	Montecarlo	3.337 km	19	Callejero	1:12.909		
14	Circuit de Spa-Francorchamps	Bélgica	Spa	7.004 km	20	Híbrido	1:46.286		
10	Circuit Gilles Villeneuve	Canadá	Montreal	4.361 km	14	Híbrido	1:13.078		
19	Circuit of the Americas	EEUU	Austin	5.513 km	20	Autódromo	1:36.169		
15	Circuit Park Zandvoort	Países Bajos	Zandvoort	4.259 km	14	Autódromo	1:11.097		
25	Circuito de Madrid (Madring)	España	Madrid	5.470 km	22	Callejero	-		

Carreras

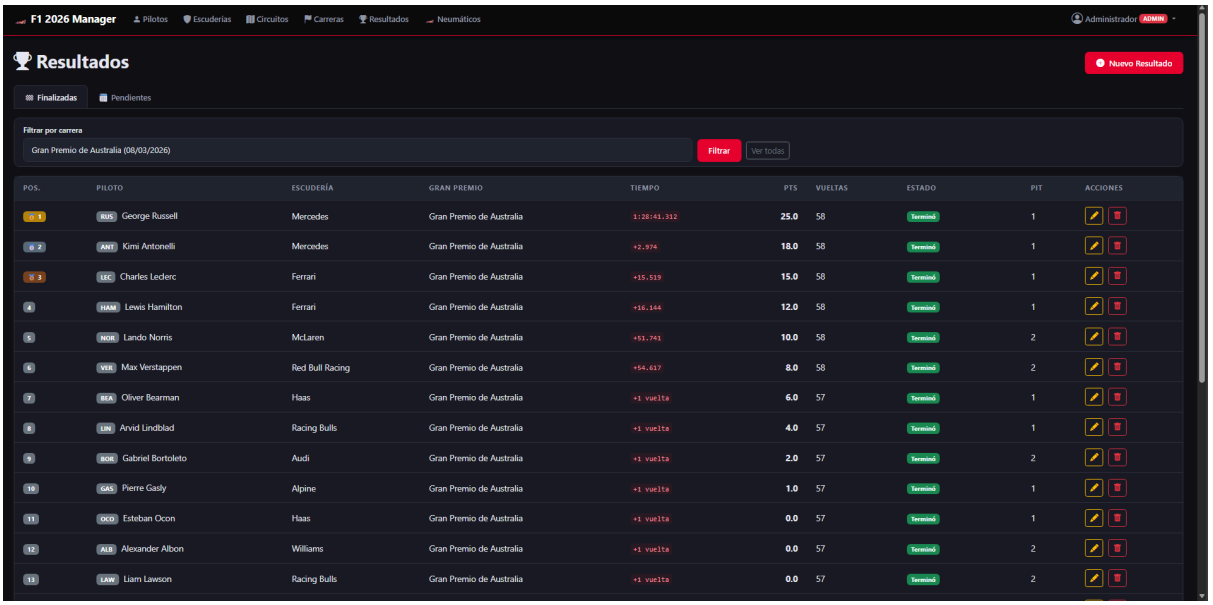
La página de carreras muestra el calendario completo de la temporada 2026 con los 24 Grandes Premios. Para cada carrera se puede ver el circuito, el país, la fecha, el número de vueltas, el estado (Programada o Finalizada), las condiciones de pista y la vuelta rápida una vez disputada. El administrador puede añadir, editar o borrar carreras, mientras que el usuario normal solo puede consultar la información.



#	GRAN PREMIO	CIRCUITO	PAÍS	FECHA	VUELTAS	ESTADO	PISTA	V.RÁPIDA	ACCIONES
1	Gran Premio de Australia	Albert Park Circuit	Australia	08/03/2026	58	Finalizada	Seco	1:17.456	Solo lectura
2	Gran Premio de China	Shanghai International Circuit	China	15/03/2026	56	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
3	Gran Premio de Japón	Suzuka International Racing Course	Japón	29/03/2026	53	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
4	Gran Premio de Baréin	Bahrain International Circuit	Baréin	12/04/2026	57	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
5	Gran Premio de Arabia Saudí	Jeddah Corniche Circuit	Arabia Saudí	19/04/2026	50	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
6	Gran Premio de Miami	Miami International Autodrome	EEUU	03/05/2026	57	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
7	Gran Premio de Canadá	Circuit Gilles Villeneuve	Canadá	25/05/2026	70	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
8	Gran Premio de Mónaco	Circuit de Monaco	Mónaco	07/06/2026	78	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
9	Gran Premio de España	Circuit de Barcelona-Catalunya	España	14/06/2026	66	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
10	Gran Premio de Austria	Red Bull Ring	Austria	28/06/2026	71	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
11	Gran Premio de Gran Bretaña	Silverstone Circuit	Reino Unido	05/07/2026	52	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
12	Gran Premio de Bélgica	Circuit de Spa-Francorchamps	Bélgica	19/07/2026	44	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
13	Gran Premio de Hungría	Hungaroring	Hungría	26/07/2026	70	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
14	Gran Premio de Países Bajos	Circuit Park Zandvoort	Países Bajos	23/08/2026	72	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
15	Gran Premio de Italia	Autodromo Nazionale Monza	Italia	06/09/2026	53	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
16	Gran Premio de España (Madrid)	Circuito de Madrid (Madring)	España	13/09/2026	57	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
17	Gran Premio de Azerbaiyán	Baku City Circuit	Azerbaiyán	27/09/2026	51	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
18	Gran Premio de Singapur	Marina Bay Street Circuit	Singapur	11/10/2026	62	Programada	Desconocido	-	Solo lectura
19	Gran Premio de Estados Unidos	Circuit of the Americas	EEUU	25/10/2026	56	Programada	Desconocido	-	Solo lectura

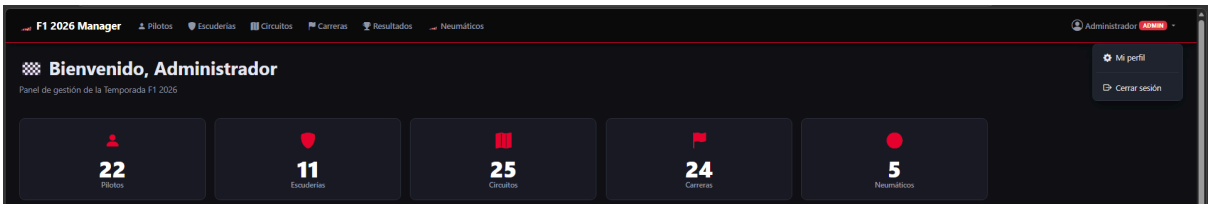
Resultados

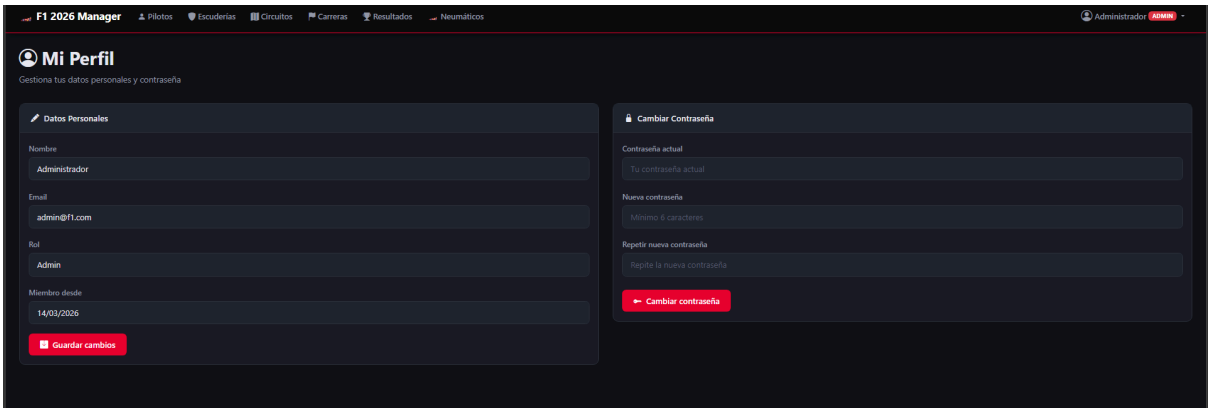
La página de resultados está dividida en dos pestañas. La primera, Finalizadas, muestra los resultados de una carrera a la vez , por defecto carga la primera con resultados y se puede cambiar con el filtro.
La segunda, Pendientes, lista las carreras sin resultados y al seleccionar una aparecen los 22 pilotos listos para registrar su clasificación. Si se añade un resultado para un piloto que ya lo tiene en esa carrera, el sistema debería actualizarlo automáticamente



Perfil de usuario

Desde el menú del usuario en la barra de navegación se puede acceder al perfil. Hay dos formularios: uno para cambiar el nombre y el email, y otro para cambiar la contraseña.
En este segundo se pide la contraseña actual antes de actualizarla, para evitar que alguien la cambie si encuentra una sesión abierta.





5.2 Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo surgieron varios problemas que merecen mencionarse porque llevaron un rato resolver:

- MySQL de XAMPP no arrancaba. El problema era que habia archivos de bloqueo corruptos en la carpeta data/. La solucion fue eliminar ib_logfile0 e ib_logfile1 y volver a arrancar el servicio.
- El CSS no cargaba al renombrar la carpeta del proyecto. La causa era que BASE_URL estaba escrita a mano en config.php apuntando a un nombre fijo. Se soluciono calculando BASE_URL de forma dinamica a partir de SCRIPT_NAME, de modo que funciona con cualquier nombre de carpeta.
- Los usuarios normales podian acceder a las acciones de edicion manipulando la URL. Se implemento la funcion solo_admin() en el servidor que comprueba el rol antes de procesar cualquier POST o GET de modificacion, y ademas se ocultaron los botones en el HTML segun el rol del usuario.

6. Validacion de la solucion

6.1 Pruebas realizadas

Una vez terminado el desarrollo se hicieron pruebas manuales sobre todas las funcionalidades. Se comprobaron tanto los casos normales como los casos erroneos, y se probaron las dos cuentas: la de administrador y la de usuario normal.

- Login con datos correctos: redirige al home y la sesion queda activa.
- Login con los campos vacíos: el JavaScript muestra el error debajo del campo sin llegar a enviar el formulario.
- Acceder a cualquier página sin sesion activa: redirige automaticamente a login.php.
- Crear un piloto nuevo como administrador: aparece en la tabla de inmediato.
- Intentar borrar un registro: aparece el diálogo de SweetAlert2 y solo se borra si se confirma.
- Intentar editar o borrar algo con el usuario normal: el servidor lo bloquea y redirige al home con un aviso.
- Cambiar la contraseña con la actual incorrecta: muestra el error y no actualiza nada.
- Registrar los resultados del GP de Australia con los 22 pilotos: los puntos aparecen correctamente en el Mundial del dashboard.
- Consultar el clima de un circuito: se muestra temperatura, humedad y estado de la pista en tiempo real.
- Abrir el proyecto desde una carpeta con nombre diferente: todo carga correctamente gracias al BASE_URL dinamico.

6.2 Resultados

Todas las pruebas dieron el resultado esperado. No quedó ninguna funcionalidad rota en la versión final.
Como posibles mejoras para una segunda iteración se podrían considerar añadir contenido en las tablas cuando hay muchos registros, implementar un sistema de notificaciones cuando se acerca la fecha de un Gran Premio, permitir subir una foto de perfil para cada piloto o añadir gráficas de evolución del campeonato carrera a carrera.
Para el alcance de este proyecto ninguna de estas mejoras era necesaria, pero serían un buen punto de partida para seguir desarrollando la aplicación.

7. Anexos: Instrucciones de instalacion

Para que cualquier persona pueda poner en marcha la aplicacion en su equipo, se incluyen aquí los pasos de instalacion detallados.

Requisitos previos

- XAMPP instalado con Apache y MySQL en estado Running.
- PHP con las extensiones PDO y PDO_MySQL activas.
- Navegador moderno
- Conexion a internet para cargar Bootstrap y SweetAlert2 desde CDN y para la API del clima.

Pasos

- Paso 1: La carpeta del proyecto debe llamarse F1_2026. Si se descarga desde GitHub el ZIP viene como F1_2026-main; hay que renombrarla antes de continuar.
- Paso 2: Copiar la carpeta F1_2026 dentro de C:\xampp\htdocs\
- Paso 3: Abrir phpMyAdmin en http://localhost/phpmyadmin y crear una base de datos llamada f1_2026.
- Paso 4: Dentro de la base de datos f1_2026, ir a la pestana Importar y seleccionar el fichero f1_2026.sql que viene incluido en el proyecto. Contiene la estructura completa y todos los datos de la temporada.
- Paso 5: Abrir el navegador y acceder a http://localhost/F1_2026/

Credenciales

Hay dos cuentas preconfiguradas.

- La de administrador (admin@f1.com / password) tiene acceso completo para crear, editar y borrar.
- La de usuario normal (alonso@f1.com / password) solo puede consultar la informacion.